

Chapitre 7

Construire un estimateur

Corrigé

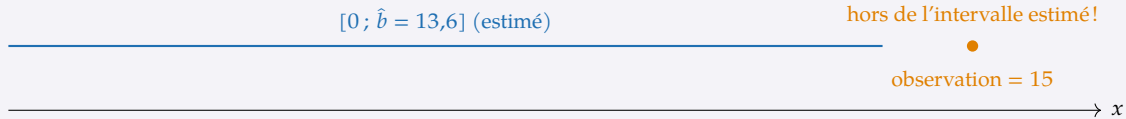
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

1 Exercices du chapitre

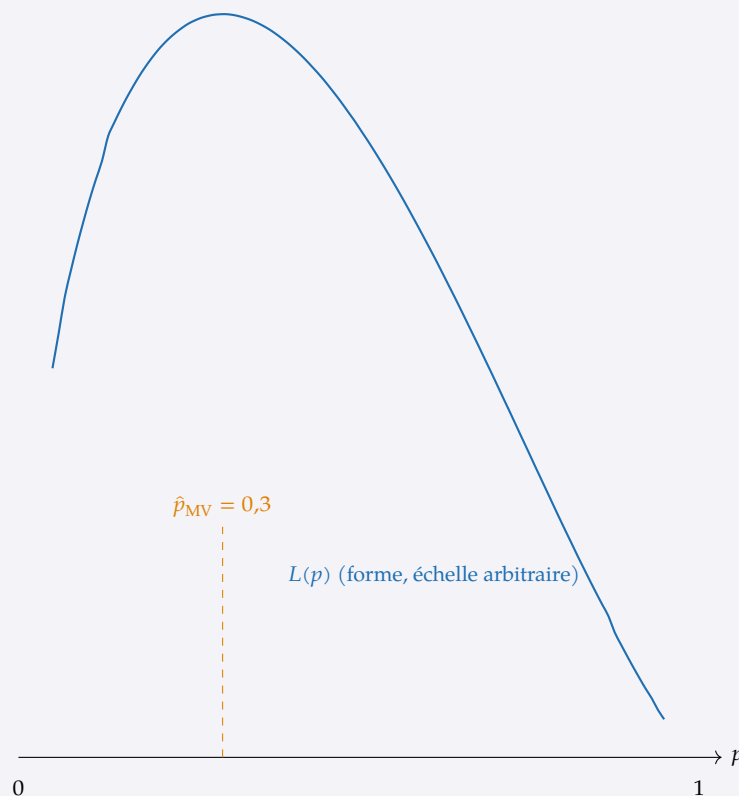
Correction — Exercice 1

- (a) Pour une loi de Poisson, $E(X) = \lambda$, donc $\hat{\lambda} = \bar{x} = 2,4$.
(b) $E(X) = 1/\lambda = \bar{x} = 8 \iff \hat{\lambda} = 1/8 = 0,125$.
(c) $\hat{b} = 2 \times 6,8 = 13,6$. Ce résultat est absurde : l'échantillon contient une observation égale à 15, strictement supérieure à 13,6, alors que $\hat{b}$ est censé être le maximum **théorique** que peut atteindre la variable. L'estimateur des moments est ici contredit par les données mêmes qui ont servi à le construire.



Correction — Exercice 2

- (a) $L(p) = p^6(1-p)^{14}$; $\ln L(p) = 6 \ln p + 14 \ln(1-p)$.
(b) $\frac{d \ln L}{dp} = \frac{6}{p} - \frac{14}{1-p} = 0 \iff 6(1-p) = 14p \iff 6 = 20p \iff \hat{p}_{MV} = \frac{6}{20} = 0,3$.
(c) $k/n = 6/20 = 0,3 = \hat{p}_{MV}$: la vérification est immédiate, conformément au résultat général du cours pour la loi de Bernoulli.



Correction — Exercice 3

- (a) La propriété d'invariance énonce que, si $\hat{\theta}$ est l'estimateur de maximum de vraisemblance de θ , alors pour toute fonction g , l'estimateur de maximum de vraisemblance de $g(\theta)$ est simplement $g(\hat{\theta})$ – sans qu'il soit nécessaire de reconstruire et de maximiser une nouvelle vraisemblance.
(b) $\hat{g} = g(\hat{p}) = (1 - 0,3)^2 = 0,7^2 = 0,49$.
(c) Cette propriété évite de devoir écrire et maximiser une nouvelle fonction de vraisemblance pour **chaque** quantité dérivée d'intérêt (ici, la probabilité qu'un portefeuille de deux crédits n'ait aucun défaut) : il suffit de calculer g à partir de l'estimation déjà obtenue pour le paramètre de base p , ce qui

représente un gain de temps et de simplicité considérable dès que l'on s'intéresse à de nombreuses quantités dérivées d'un même paramètre.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 7)

Correction — Exercice 4

(a) D'après l'exercice 2, pour une proportion de Bernoulli estimée sur un échantillon de taille n avec k « succès » (ici, k diplômés Bac+5), $\hat{p}_{MV} = k/n$. Comme $f = k/n = 0,26$ par définition de la fréquence observée, on a directement $\hat{p}_{MV} = f = 0,26$. **Oui**, ce résultat justifie rétrospectivement le choix de F fait dès le chapitre 2 : ce n'était pas un choix arbitraire ou seulement intuitif, mais la solution exacte d'un problème de maximisation de la vraisemblance.

(b) $s_n^2 = 5\,066\,894 \times \frac{49}{50} = 5\,066\,894 \times 0,98 \approx 4\,965\,556 \text{ dh}^2$ – on retrouve exactement le résultat de l'exercice 4 du chapitre 5.

(c) Les propriétés de convergence et d'efficacité asymptotique du maximum de vraisemblance sont des propriétés **limites**, valables quand $n \rightarrow \infty$: elles ne garantissent **rien** sur le comportement de l'estimateur à un n fini, comme cela avait déjà été souligné pour la convergence en général au chapitre 6. Ici, à $n = 50$, le maximum de vraisemblance de σ^2 reste **biaisé** (sous-estimation systématique, chapitre 5), un défaut connu et documenté du maximum de vraisemblance pour ce paramètre précis. Le cours recommande donc, en pratique, de corriger ce biais connu en utilisant s^2 (division par $n - 1$) plutôt que l'estimateur brut de maximum de vraisemblance – un exemple concret où l'on préfère sciemment s'écarter du maximum de vraisemblance pour obtenir un estimateur sans biais à taille finie.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\hat{\lambda} = \bar{x} = 3,6$.

(b) Par invariance, l'estimation de $P(X = 0) = e^{-\lambda}$ est $\hat{P}(X = 0) = e^{-3,6} \approx 0,0273$, soit environ 2,7 % des jours.

(c) Sans la propriété d'invariance, il faudrait construire une vraisemblance spécifique pour la quantité « probabilité d'un jour sans réclamation », ce qui n'a pas de sens direct : cette quantité n'est **pas** un paramètre du modèle, mais une **fonction** du paramètre λ déjà estimé. L'invariance permet au service qualité de dériver, à partir d'un seul paramètre estimé une fois, n'importe quel scénario utile à la planification (jour sans réclamation, jour avec plus de 5 réclamations, etc.), sans nouvelle collecte de données ni nouvelle estimation.

Correction — Exercice 6

(a) $\hat{p} = k/n = 15/300 = 0,05$.

(b) Perte attendue estimée = $\hat{p} \times \text{Exposition} \times \text{LGD} = 0,05 \times 1\,000\,000 \times 0,45 = 22\,500 \text{ dh}$.

(c) Le calcul de $\hat{p}_{MV} = k/n$ repose sur l'hypothèse que les $n = 300$ défauts sont des réalisations **indépendantes** d'une même loi de Bernoulli de paramètre p (exactement l'hypothèse du modèle de vraisemblance construit à l'exercice 2). En période de crise économique généralisée, les défauts de crédit ont tendance à devenir **corrélés** entre eux (un même choc macroéconomique affecte simultanément de nombreux emprunteurs) : l'hypothèse d'indépendance est alors violée, et $\hat{p}$ perd sa justification théorique en tant qu'estimateur de maximum de vraisemblance – la perte attendue réelle du portefeuille pourrait être bien plus volatile (et le risque de pertes extrêmes bien plus élevé) que ne le suggère ce calcul simple, un point central de la gestion des risques de crédit en période de stress.